UTN FRC



# Firmware IoT sin bricks

TIG 1 · Despliegue de software · Escenario 2: red de sensores IoT en plantas industriales


**Integrantes**

Britos Sofia Ailen · 90121
Tacca Franco · 94189
Amaya Florencia · 95865
Dragún Carreras Daniel Alejandro · 91910
Pasolli Lucas · 94250

López Ferreyra Jeremías · 401016
González Francisco · 400680
Boiero Martín · 400650
Cuello Ignacio Javier · 400827
Aguzzi Enzo · 94764

Farias Nicolas · 94737
Paglino Luciano Ivo · 95738
Gomez Muñoz Joaquin · 96019
Alca Bejar Claudia Fernanda · 93842
López Daniel Nicolás · 97969



UTN FRC · Ingeniería y Calidad de Software · Comisión 4K2 · Grupo 1 · 2026

# ¿Qué pasa si una actualización falla?

**2%**

**fallos**

**×2.500**

**sensores**

**=50**

**bricks (peor caso)**

**USD 150–500 por visita técnica**

Fuentes: Koulouras et al. (2025), ensayo con 50 ESP32 · S&C Electric (2017) · VSight (s. f.)

# Tipos de producto: ¿cómo se vuelve atrás?



## Web / SaaS

**Segundos**

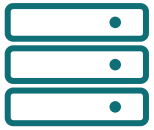
el proveedor vuelve atrás en su propio servidor



## App móvil

**Días**

hay que publicar otra versión y esperar a la tienda



## On-premise

**Horas**

lo instala y lo revierte cada cliente



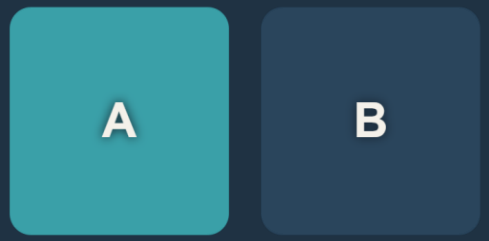
## Firmware IoT

**Brick**

sin pantalla, sin acceso físico y con conexión una vez al día

**La recuperación tiene que vivir en el propio dispositivo**

# Estrategias de despliegue y herramientas




## Particiones A/B

doble partición · MCUboot

18×

## Parche delta

11,8 KB en vez de 210 KB · bpatch



## Gateway

guarda y reenvía · hawkBit / LwM2M



## Offline

USB o BLE · paquete firmado (SUIT)

**Descartado:** Big Bang (actualizar todo a la vez)

Delta: De Simone, Turvani y Riente (2025)

# Proceso y roles

## Proceso




## Roles

- Release Manager
- Dev / DevOps
- QA (HIL)
- Seguridad (PKI)
- CCB
- Jefes de planta

# SCM, DevOps y prácticas continuas



## SCM

release = línea base
cambios aprobados por el CCB
inventario de versión por sensor



## DevOps

desarrollo + operaciones + planta
pipeline automatizado
telemetría como feedback



## CI / CD

CI: build + pruebas HIL
entrega continua: sí
despliegue continuo: no

# Seguridad en el despliegue



## Firma

solo arranca software firmado (Secure Boot)



## Anti-rollback

bloquea versiones viejas y vulnerables



## HSM

claves offline, con TUF y Uptane



## SBOM

lista de componentes (CycloneDX)



**ShadowHammer (ASUS, 2018)**

malware dentro de una actualización oficial y firmada

Fuente: Kaspersky GReAT (2019), Operation ShadowHammer

# Plan de release · REL-2026-Q4-018

## Artefacto

v2.4.0 · build 118
hardware RevB
delta de 11,8 KB

## Versión de retorno

v2.3.0 · build 104
queda en la otra partición

## Entorno de destino

2.500 sensores
15 plantas del país

## Tipo de despliegue

OTA delta sobre A/B
offline en plantas aisladas

## Infraestructura

servidor OTA + HSM
un gateway por planta

## Instalación

descarga en la partición B
firma, MCUboot y autotest

## Dependencias

una imagen por revisión de hardware
(RevA / RevB)

## Prerrequisitos

batería mínima 3,15 V
v2.3.0 instalada

## Horario

martes a jueves
de 02 a 05 h
ventana de cada planta

## Aprobación y aviso

CCB aprueba 7 días antes
aviso a jefes de planta 5 días antes
informe a las 72 h

# Estrategia: despliegue por anillos (14 días)

**Lab** — 15 sensores en banco HIL y cámara climática · días 1–2

**Canary** — 8 sensores = 5 % de una planta de Córdoba; el resto es grupo de control · días 3–5

**25 %** — de la flota · sensores pares primero, impares 24 h después · días 6–9

**50 %** — misma alternancia par / impar · días 10–14

**100 %**

- Ventana: martes a jueves, de 02 a 05 h
- Pruebas post: autotest al arrancar y control a las 24 h
- Auto-halt: se frena si más del 0,5 % hace rollback

# Rollback en tres niveles

1

## Sensor

automático, en menos de 60 s

2

## Remoto

paquete firmado (v2.4.1)

3

## Planta

operario con BLE o cable serie

**Mandar un técnico pasa a ser la excepción, no la regla**

# Nuestro aporte: rollback semántico

Antes de confirmar la versión nueva, el sensor verifica que mida bien:

**±2 °C**

sin saltos imposibles en 15 s

**$s^2 \neq 0$**

lecturas no congeladas

**Sin NaN**

valores físicamente posibles

**Conclusión: la recuperación vive en el dispositivo**

# Referencias

## Bibliografía y normas


Stackpole, B., & Hanrion, P. (2019). *Software deployment, updating, and patching*. CRC Press.

Blokdyk, G. (2021). *Software deployment: A complete guide* (2019 ed.). 5STARCooks.

IEEE. (2012). *IEEE Std 828-2012: Configuration management in systems and software engineering*.

ISO. (2017). *ISO 10007:2017: Quality management. Guidelines for configuration management*.

IEC. (2015). *IEC TR 62443-2-3:2015: Patch management in the IACS environment*.

Moran, B., Tschofenig, H., Brown, D., & Meriac, M. (2021). *A firmware update architecture for Internet of Things* (RFC 9019). IETF.

Moran, B., Tschofenig, H., & Birkholz, H. (2022). *A manifest information model for firmware updates in IoT devices* (RFC 9124). IETF.

Unión Europea. (2024). *Reglamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act)*. Diario Oficial de la UE.

Ecma International. (2024). *ECMA-424: CycloneDX Bill of Materials specification*.


## Papers, documentación y datos


De Simone, A., Turvani, G., & Riente, F. (2025). Incremental firmware update over-the-air for low-power IoT devices over LoRaWAN. *Internet of Things, 34*, 101772.

Koulouras, G., Panagou, I. C., Katsoulis, S., Nannos, E., & Zantalis, F. (2025). IOTAfy: An ESP32-based OTA firmware management platform for scalable IoT deployments. *6th International Electronic Conference on Applied Sciences*. MDPI.

Samuel, J., Mathewson, N., Cappos, J., & Dingledine, R. (2010). Survivable key compromise in software update systems (TUF). *ACM CCS 2010*.

Kuppusamy, T. K., et al. (2016). Uptane: Securing software updates for automobiles. *escar Europe 2016*.

MCUboot Project. (s. f.). *MCUboot design*. docs.mcuboot.com

Kaspersky GReAT. (2019). *Operation ShadowHammer*. Securelist.

S&C Electric. (2017). *The real cost of a truck roll*. GridTalk.

VSight. (s. f.). *What is a truck roll*. vsight.io

**Herramientas de IA:** Argon 4 (investigación base) y Claude, de Anthropic (armado de la presentación y del guion). 2026.

# ¡Muchas gracias!

¿Preguntas?